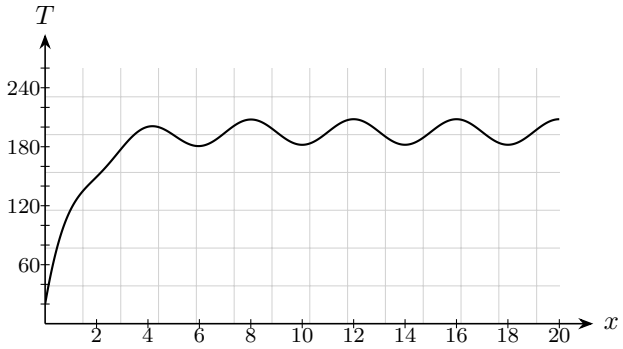
Graph im Sachzusammenhang

Graph lesen und skizzieren · Länge gesucht · Maß mit Maßstab gesucht

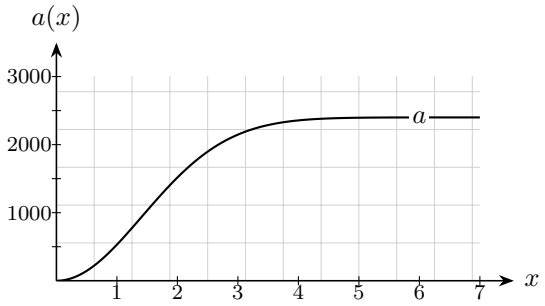
Graph lesen und skizzieren ○●○●○

GK ’23 B2.2h **1.** Ein Hersteller testet Steuerungen für Backöfen: Nach dem Einschalten steigt die Temperatur; bei der Soll-Temperatur schaltet die Heizung ab, unter einem bestimmten Wert wieder ein. Die Abbildung zeigt den Temperaturverlauf (x in Minuten, T in °C). Bis 5 Minuten heißt Startphase, danach Dauerphase. Gib näherungsweise die durchschnittliche Temperatur in der Dauerphase an.



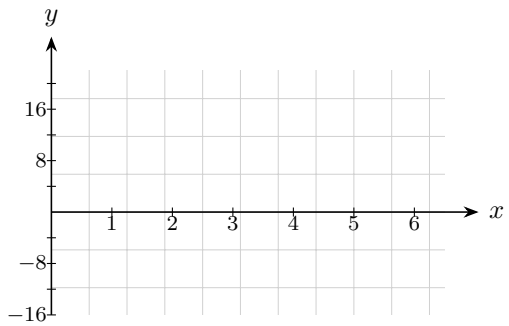
Temperatur: _____ °C

GK ’25 B2.2e **2.** Die Anzahl der Likes für einen Internetbeitrag wird durch die Funktion a beschrieben; $a(x)$ ist die Anzahl der seit 12:00 Uhr abgegebenen Likes, x die Zeit in Stunden seit 12:00 Uhr. Die Abbildung zeigt den Graphen von a. Beschreibe den Verlauf des Graphen im Sachzusammenhang.



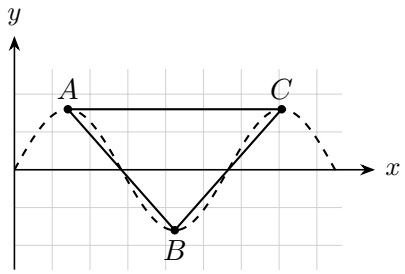
1: in der Dauerphase schwankt die Temperatur zwischen etwa 181 °C und 208 °C; 195 °C (190 °C bis 200 °C vertretbar) | 2: die Zahl der Likes nimmt zunächst immer stärker zu (bis etwa 13:25 Uhr, Wendestelle $\approx 1{,}4$); danach nimmt sie immer schwächer zu und nähert sich 2400

GK '23 B2.2e **3.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 16$. Ihr Graph hat den Hochpunkt $H(2 \mid 4)$, den Tiefpunkt $T(4 \mid 0)$ und den Wendepunkt $W(3 \mid 2)$. Skizziere den Graphen von f für $0 \le x \le 6$. Beurteile mithilfe der Skizze die Aussage: Jede Tangente an den Graphen von f hat zwei gemeinsame Punkte mit dem Graphen.

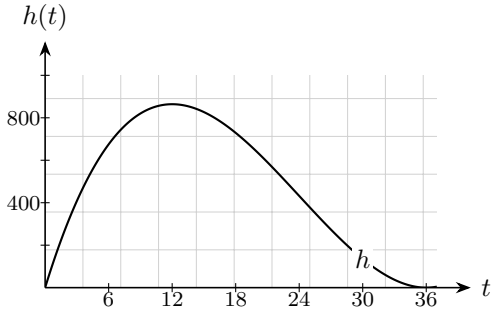


Länge gesucht ●○○○●

GK '26 A1.4a **4.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 2\sin x$. Die Eckpunkte des Dreiecks ABC in der Abbildung sind drei direkt aufeinanderfolgende Extrempunkte des Graphen: $A\left(\frac{\pi}{2} \mid 2\right)$, $B\left(\frac{3\pi}{2} \mid -2\right)$, $C\left(\frac{5\pi}{2} \mid 2\right)$. Berechne den Flächeninhalt des Dreiecks ABC. ~~TR~~

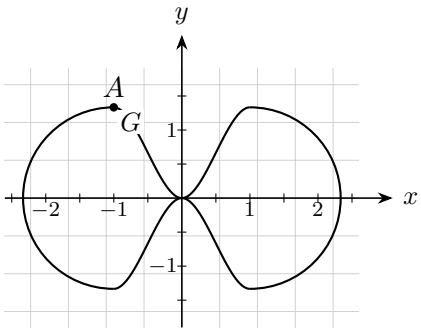


GK '22 B2.1k **5.** Ein Tauchroboter bewegt sich nur senkrecht. Sein Abstand zur Wasseroberfläche in Metern wird für $0 \le t \le 36$ beschrieben durch $h(t) = \frac{1}{8}t^3 - 9t^2 + 162t$; t ist die Zeit in Minuten. Der größte Abstand ist 864 m nach 12 Minuten. Berechne den Weg, den der Roboter in den ersten 18 Minuten zurücklegt.



3: Skizze durch (0|−16), H(2|4), W(3|2), T(4|0), (6|20); falsch | 4: 4; 4π | 5: 12: 864 m; 135 m; 999 m

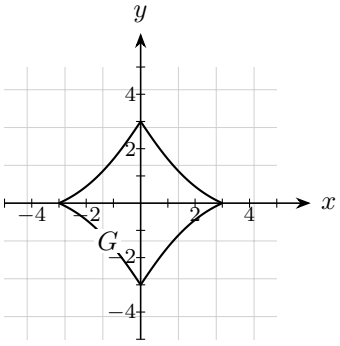
GK ’26 B2.1f **6.** **a)** Der Schienenverlauf einer Modelleisenbahn ist in der Draufsicht symmetrisch zur x- und zur y-Achse (Abbildung, 1 LE = 1 m). Der obere Verlauf wird für $-1 \leq x \leq 0$ durch den Graphen G von g mit $g(x) = \frac{8}{3}x^3 + 4x^2$ beschrieben; er beginnt in $A\left(-1 \mid \frac{4}{3}\right)$. Oberer und unterer Verlauf sind durch zwei Halbkreise um $(\pm 1 \mid 0)$ verbunden. Weise nach, dass der Schienenverlauf auf eine Holzplatte mit 2,7 m × 4,7 m passt.



GK ’26 B2.1i **b)** Für den Schienenverlauf der Modelleisenbahn (Abbildung in a), $g(x) = \frac{8}{3}x^3 + 4x^2$ auf $[-1;0]$, Halbkreise um $(\pm 1 \mid 0)$ mit Radius $\frac{4}{3}$, 1 LE = 1 m) gilt: Der Bogen von A bis zum Ursprung ist etwa 1,7 m lang. Ein Zug fährt 3 m pro Minute. Ermittle die Zeit für eine volle Umrundung.

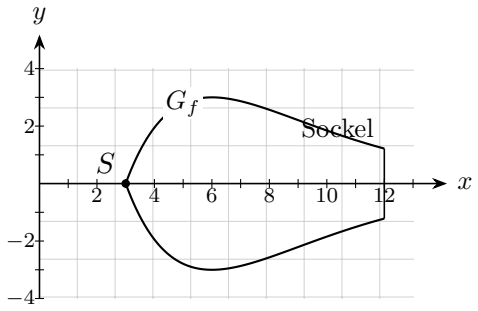
Maß mit Maßstab gesucht ○○●●○

GK ’23 B2.1k **7.** Die Abbildung zeigt die Draufsicht einer symmetrischen Tischplatte mit den Spitzen $(\pm 3 \mid 0)$ und $(0 \mid \pm 3)$; 1 LE entspricht 10 cm. Der Beistelltisch ist 0,6 m hoch und soll in einem quaderförmigen Karton mit quadratischer Grundfläche geliefert werden. Bestimme das Mindestvolumen des Kartons in Litern.



6: a) Halbkreisradius $\frac{4}{3}$; 2,67 m ≤ 2,7 m; passt; b) 6,8 m; 8,38 m; 5 min 4 s | 7: quadratische Grundfläche mindestens 60 cm × 60 cm; Höhe 60 cm; 216 l

GK '24 B2.1g **8.** **a)** Ein Schrankknauf entsteht durch Rotation des Graphen von f mit $f(x) = (x-3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$ um die x-Achse; die Abbildung zeigt seinen Querschnitt für $3 \leq x \leq 12$. 1 LE entspricht 0,5 cm; der Sockel liegt bei $x = 12$. Bestimme den Durchmesser des Sockels in mm.



GK '24 B2.1h **b)** Der Schrankknauf (Rotationskörper des Graphen von f mit $f(x) = (x-3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$ für $3 \leq x \leq 12$; Hochpunkt $(6 \mid 3)$; 1 LE entspricht 0,5 cm) wird aus einem quaderförmigen Holzstück gedreht. Holz hat die Dichte $0{,}86\,\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$. Gib die Mindestmaße des Holzquaders an und berechne seine Masse.

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
A1.4a B2.1f B2.1i	B2.2e	B2.1g B2.1h	B2.1k B2.2e B2.2h	B2.1k	B2.2h			B1.1a	

Vorher: Funktion aufstellen · Verschieben, spiegeln, strecken
▶ Graph im Sachzusammenhang

8: a) 1,218 LE; 2,436 LE; 12,2 mm; b) 4,5 cm; 3 cm; 34,8 g